普陀东港宁波城市阳光环境建设工程有限公司
“8•20”一般淹溺事故调查报告

2025年8月20日下午17时30分左右，宁波城市阳光环境建设工程有限公司在普陀区东港街道海洲路进行雨水管清淤作业时发生一起淹溺伤害事故，造成2名工人死亡，直接经济损失约为人民币280万元。

事故发生后，舟山市安委办对该起事故挂牌督办，普陀区人民政府高度重视，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等有关法律法规规定，根据《舟山市普陀区人民政府关于生产安全事故报告和调查处理若干事项的批复》（舟普政函〔2007〕22号）文件精神，成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区住建局、区综合行政执法局、东港街道、区总工会等单位有关同志参加的普陀东港宁波城市阳光环境建设工程有限公司“8•20”一般淹溺事故调查组。同时，邀请区纪委区监委、区检察院派员参加，邀请宁波市海曙区应急管理局参与事故调查工作。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和技术论证等综合研判分析，查明了事故发生的原因、经过，认定了事故性质和责任，提出了对事故有关责任人员及责任单位的处理建议，

并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，**普陀东港宁波城市阳光环境建设工程有限公司“8·20”事故是一起因作业过程当中地下管道气囊封堵不到位，违规施工导致2名员工淹溺死亡的一般生产安全责任事故。**

现将事故调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位基本情况

事故发生单位：宁波城市阳光环境建设工程有限公司（以下简称：城市阳光）

注册地址：浙江省宁波市海曙区******

统一社会信用代码：9233******

成立时间：2003年12月18日

法定代表人：钟**

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程监理：建设工程施工；水利工程建设监理；地质灾害治理工程施工。一般项

目体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；水污染治理；城市绿化管理污水处理及其再生利用；生活垃圾处理装备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

城市阳光系事故中死者关**、赵*B 所在的工作单位。

2.事故相关单位基本情况

事故相关单位：舟山市普陀区市政管理处（以下简称：普陀市政）

注册地址：舟山市普陀区东港******

统一社会信用代码：1233******

有效期：自 2025 年 2 月 12 日至 2028 年 3 月 20 日

法定代表人：郑**

证书类型：事业单位法人证书

宗旨和业务范围：为生产生活正常提供市政工程设施管理维护保障。城市设施维护管理。

3.公司内包情况[1]

[1]浙江省高级人民法院民事审判第一庭关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答：一、如何认定内部承包合同？如何认定其效力？建设工程施工合同的承包人与其下属分支机构或在册职工签订合同：将其承包的全部或部分工程承包给其下属分支机构或职工施工，并在资金、技术、设备、人力等方面给予支持的，可认定为企业内部承包合同；当事人以内部承包合同的承包方无施工资质为由，主张该内部承包合同无效的，不予支持。

2024 年 1 月 18 日，中国政府采购网公开招标公告显示：项目名称为“2024-2025 两年普陀区排水管网养护项目”编号“HZJDZS-2024-01”的公开招标。2024 年 2 月 22 日，通过评审小组评标，城市阳光被推荐为第一中标候选人。

2024 年 3 月 1 日，普陀市政与城市阳光签订《2024-2025 两年普陀区排水管网养护项目合同》，并同时签订安全生产合同。

2024 年 6 月 11 日，城市阳光与其员工宋**签订《2024-2025 两年普陀区排水管网养护项目合同》（内部承包合同），除甲方由普陀市政换成城市阳光，乙方由城市阳光换成宋**，以及合同金额和支付方式不同以外，其余内容对比普陀市政与城市阳光签订《2024-2025 两年普陀区排水管网养护项目合同》完全相同。

（二）事故发生单位及相关单位安全管理情况

1.与事故相关的作业工艺流程

城市阳光内部资料未见与此次作业相对应的规章制度与操作规程，本次作业施工方案不完善，未制定具体作业流程。事故调查组经询问，城市阳光内部对作业过程约定如下：

第一阶段：作业前准备

查询潮汐，负责人（宋**）查询当日的潮汐时间表，了解低潮位的具体时间。在当日最低潮位的一个小时和前、后各两小时

（共计五小时）内进行雨水管内作业。作业审批，由项目管理人员黄**牵头，根据作业内容、人员和环境，由作业负责人、作业者、监护者逐人填写《市政供排水领域有限空间作业票》。

第二阶段：现场准备与风险隔离

开启通风，到达现场后，首先打开作业窨井的井盖，在井口及井下放置鼓风机（至少 2 台），进行强制通风，降低有毒有害气体积聚的风险。安装封堵气囊，在作业管线两端的雨水管内，各放置一个完好的封堵气囊，阻止上下游水流入作业段。使用气泵将气囊充气至规定的安全压力。气体检测，使用气体检测仪对井下的氧气、可燃气体、有毒气体浓度进行检测。开始抽水，从井口放下抽水泵，开始持续抽水，直至管道内水位下降至可以作业的程度。

第三阶段：人员下井与持续监护

二次安全确认后下井，抽水完成后，再次进行气体检测，确认安全。作业人员正确佩戴并系好安全帽、防毒面具、半身潜水服、安全带和安全绳后，方可下井。人员分工，通常四人下井，三人在管道内清淤，一人在窨井下方运输淤泥。持续监护与监测，至少两名监护人员必须在井口全程监护，不得擅自离岗。气体检测人员职责，每隔半小时至一小时检查一次所有气囊的压力，确保其正常工作。

第四阶段：作业结束与收尾

准时撤离，在涨潮风险增大前，在计划结束的时间前结束作业，所有井下作业人员全部撤离。现场清理，回收设备，移走气囊，恢复井盖。确保现场恢复安全状态。

2.事故部位及事故未发生前现场管理等情况

事故发生在普陀区东港街道海洲路（杉杉广场东侧道路）的市政雨水管管网养护作业段。事故部位为 YS02654 窨井至 YS02666 窨井之间的地下雨水管道。

该作业段北侧为东港城市河道，雨水管出水口与之相连。东港城市河道东侧尽头为东港二号闸泵站，连通东海洋面。YS02654 窨井与 YS02666 窨井之间相距 26.7 米，YS02666 窨井与河道出水口相距 40 米，河道出水口与东港二号闸泵站相距 81 米。

按 1985 国家高程基准，YS02666 窨井所在路面距海平面垂直距离（海拔）3.52 米。经现场测量，雨水管顶至路面 2.88 米，雨水管底至路面 4.18 米，经换算地下雨水管顶海拔 0.64 米，雨水管底海拔-0.66 米。

关键设施与布局：

2025 年 8 月 7 日，城市阳光填写《市政供排水领域有限空间作业审批表》，该表内现场作业负责人宋**，监护人员赵*A、安**，作业单位意见签署人黄**，报普陀市政许可后开始作业。

事发时，该作业段共有三个封堵气囊:

气囊 1: 位于 YS02654 窨井南侧的雨水管道内。

气囊 2: 位于 YS02666 窨井北侧的雨水管道内，事故当天已破损。该气囊在 2025 年 8 月 20 日上午 9:00 被发现破损漏气，但未被取出或更换。品名：管道封堵气囊；产品规格：DN1500; 检测压力：0.025MPa；生产日期：2025 年 4 月 1 日。

气囊 3: 位于海洲桥下的河道出水口，是为替代失效气囊而临时加装的。品名：管道封堵气囊；产品规格：DN1500；检测压力：0.025MPa；生产日期：2025 年 4 月 1 日。

外部环境:

潮汐影响: 根据 2025 年 8 月 20 日舟山潮位站潮位数据（内部资料）。事故发生当天 17:30，已过当天 13:00 的低潮位时间，正处于涨潮时段。

2025 年 8 月 20 日潮位数据（单位：cm）

时间	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00

潮高	56	24	−15	−56	−90	−107	−101	−65	−2	70	134	169	175

普陀市政获取东港二号闸泵站对河道水位的监测记录，以及勘查的雨水管上下沿海拔，形成的曲线图显示，17:30 潮高海拔约为 102cm，河道水位海拔为 96cm，均高于雨水管上沿海拔 64cm。受潮位上升影响河道水位和地下水位持续上升，继而造成管内水位上升，对管道和封堵设施构成较大压力。

相关人员：

根据城市阳光《2024-2025 两年普陀区排水管网养护项目投标文件》拟派项目成员 33 名，在项目实际运作中，记录显示仅陈**、钱**、黄**、周**等几人在岗，宋**、安**、赵*A、赵*B、关**、罗**、王**等此次作业人员均不在拟派项目成员名单内。

2025 年 8 月 20 日作业中，项目经理陈**不在舟山。上午 6:00 填写完作业审批单后项目管理人员兼专职安全员黄**、带班组长兼现场作业负责人宋**、监护人员安**先后离开作业现场。雨水管内安排了四名作业人员，现场只有赵*A 一名监护人员，且赵*A 同时又担任气囊检测人员和起重、电源管理等多项任务，未实际履行专职监护的职责。

雨水管下作业人员集中在 YS02666 窨井南侧段，从北至南分别为罗**、关**、赵*B、王**。

安全措施：

作业管理：工人在发现 YS02666 窨井北侧气囊失效、安全风险发生重大变化后，宋**未重新进行安全风险辨识和制订相应的作业方案，未重新进行作业审批手续。对需重新封堵的相关情况未向项目管理单位报告。

防护装备：城市阳光所有员工未按规定配备安全带，配备了安全绳，但井下作业人员（如王**）在作业过程中解开了安全绳。未对气囊技术参数进行审核，城市阳光原配置的封堵气囊使用压力 0.1-0.13MPa，2025 年 4 月 1 日采购的气囊检测压力 0.025MPa，存在极大变化，但均无审核记录。气囊封堵未制定方案，盲目施工。

气囊监测：监护人员赵*A 每两小时检查一次气囊压力，不符合规定要求[2]，且无书面记录。

劳动组织与风险决策：

违规超时作业：本次作业下井人员连续作业 4.5 个小时，不符合连续作业不得超过 1 小时的要求[3]。根据《有限空间作业票》

[2]《排水管道气囊封堵技术规程》附录 A

[3]《城镇排水管道维护安全技术规程》“5.1.11 井下作业除必须符合本规程第 5.1.10 条的规定外，还应符合下列规

确定本次所有作业应在 17:00 前全部结束，按作业管理雨水管内作业应在 16:30 前结束，以规避涨潮风险，但在工人赵*B（无任何职务）在未向现场负责人黄**或实际负责人宋**汇报并许可的情况下，要求工人继续施工，现场无人制止这一冒险行为。

聘用超龄人员：下井的 4 名工人中，有 3 人（赵*B 66 岁、关**60 岁、王**60 岁）年龄超过 55 岁上限[4]，均为宋**出面聘用，未与城市阳光签订劳动合同。

3.员工教育培训情况

城市阳光公司层面没有制定年度或专项的安全培训计划。城市阳光新员工三级教育培训缺少考核合格记录，缺少考核情况。未对有限空间作业人员进行有限空间作业专题培训。现场监护人员未经专门培训、考核合格后上岗作业。既不清楚监护职责，也未正确履行气囊压力监测职责，未及时记录检测数据。

员工对《城镇供排水有限空间作业安全规程 CJJ6-2009》等关键安全标准的要求（如监护人员数量、气囊检查频率、年龄限制等）不了解、不掌握。工人在井下作业时经常解开安全绳。这种严重违章行为的存在，说明对工人的安全培训效果较差。

定：……5.下井人员连续作业时间不得超过 lh；……”

[4]《城镇排水管道维护安全技术规程》5.1.12 规定的“5.1.12 下列人员不得从事井下作业：1.年龄在 18 岁以下和 55 岁以上者；……”

4.安全管理机构设置

公司层面相关制度和操作规程缺失: 城市阳光未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。未建立有限空间等危险作业的审批制度，未为本项目中的主要作业方式排水管道作业建立作业规程，未将《排水管道气囊封堵技术规程 T/CAS 746-2023》纳入操作规程。

城市阳光未建立项目经理管理制度，项目经理陈**长期在宁波上班，每月只来普陀项目部 1—2 次，未能及时消除生产安全事故隐患的职责，导致公司层面对项目现场安全管理失控。

项目部的安全管理机构设置存在严重缺陷，核心岗位的职责混乱且严重缺位：（1）项目经理陈**长期不在岗，对现场情况不了解，仅通过电话听汇报，安全职责履行不到位。（2）项目现场负责人/安全员黄**身兼多职，既是项目现场负责人、与业主的对接人，又是专职安全员，其安全监督职责被稀释。（3）带班组长宋**通过与城市阳光的“内部承包”合同，整个项目的施工、人员、设备和管理责任实质性地转移给了不具备相应资质和能力的宋**个人，他成为项目的实际负责人，但其自身缺乏项目运作的技术能力和安全管理能力，事故中的工人均为宋**招募，均未与公司签订合同，未签订全员安全生产责任书，安全生产培

训、管理均未到位。（4）监护人员赵*A、安**（作业票注明）数量不足且擅离职守：安**被安排其他工作，全天不在场；赵*A未经过专业培训，职责履行不到位。现场实际仅1名监护，违反规定要求[5]。

城市阳光在本项目中对陈**、黄**、宋**的任命变动和内包情况均未向普陀市政报备，城市阳光在本项目中的审批、监管、作业均不规范，导致安全管理体系失效。

（三）事故发生经过

2025年8月20日上午6:00左右城市阳光工人到达普陀区东港街道海洲路（杉杉广场东侧路）作业现场。工人打开YS02654窨井和YS02666窨井的窨井盖，进行自然通风，并启动抽水泵开始抽水。本次作业前，已在YS02654窨井南侧雨水管和YS02666窨井北侧的雨水管内各放置了一个封堵气囊。

7:00左右，监护人员赵*A第一次检查气囊压力，发现YS02654窨井南侧气囊压力正常，但YS02666窨井北侧气囊压力为零。赵*A为YS02666窨井北侧气囊补气至1.5个大气压约0.152MPa，该压力已超出该气囊检测压力0.025MPa，继续抽水。

[5]《城镇排水管道维护安全技术规程》“5.1.10 井下作业时，必须进行连续气体检测，且井上监护人员不得少于两人；进入管道内作业时，井室内应设置专人呼应和监护，监护人员严禁擅离职守。”

9:00 左右，赵*A 第二次检查压力，发现 YS02666 窖井北侧气囊压力降至 0.05MPa，同时雨水管内的水位在抽水泵抽水下未明显下降。工人赵*B 下井检查，确认该气囊已破损漏气。赵*B 通过电话向早已离开现场的宋**提出，因 YS02666 窖井北侧气囊破损且无法取出，不在原位置更换气囊，而是在海洲桥下的河道出水口额外增加一个封堵气囊。宋**同意，且未提出重新辨识、制定方案、重新审批或停止作业的要求。

10:00 赵*A 等人回城市阳光普陀办公地点取来一个新气囊（产品规格：DN1500）。约 12:00，作业人员在海洲桥河道口安装了第三个气囊，于 13:00 左右充压至 0.152MPa。此时 YS02666 窖井北侧已确认破损的气囊，被遗留在管道内，未取出。（见图-6）

13:00 左右，管道内水位下降，四名工人中赵*B（66 岁）、王**（60 岁）从 YS02654 窖井下井，关**（60 岁）、罗**从 YS02666 窖井下井。井下作业人员未系安全带，且部分人员解开了安全绳。

14:00 和 16:00，监护人员赵*A 检查了 YS02654 南侧和河道口的气囊，压力正常（未见记录）。

16:30 本应是避开涨潮风险的收工时间，但工人赵*B 在未向任何负责人请示的情况下，凭借个人经验要求继续施工。

17:30 左右，此时处于涨潮时段，受河道水位和地下水水位上升的影响，管道渗漏情况可能随之加剧，河道出水口至 YS02666 窨井之间管道内部水位上升、水压增大，水流将 YS02666 窨井北侧破损气囊冲出，大量水流推动着破损气囊瞬间涌入 YS02654 窨井至 YS02666 窨井之间的雨水管内。在靠近 YS02666 窨井底的罗**在被水流冲走的一瞬间抓住井内直梯，爬出井口，得以生还。关**、赵*B 与王**被破损气囊和水流冲向 YS02654 窨井方向。赵*A 在 YS02666 窨井上方观察到险情，关停了用于抽水泵和风扇供电的发电机，防止井下人员触电，然后跑向 YS02654 窨井。王**被水流冲至 YS02654 窨井底，抓住直梯，被井上人员合力拉出获救。破损气囊堵在 YS02654 窨井至 YS02666 窨井之间，关**、赵*B 二人被困。

罗**爬出 YS02666 窨井后呼救并让人拨打 110 和 120。17:35 左右，区消防救援大队与急救车辆赶到现场，展开专业救援。19:39 和 20:00 左右，救援人员先后将关**和赵*B 二人从井下救出，送往普陀人民医院医治。

经普陀人民医院抢救，关、赵*B 两人因淹溺导致呼吸心跳骤停，抢救无效，宣告死亡。**

（四）事故现场情况

事发现场在普陀区东港街道海洲路（杉杉广场东侧路）YS02654 窨井至 YS02666 窨井之间的雨水管内。YS02666 窨井北侧的破损气囊被水流冲入该段雨水管内，最终留在 YS02654 窨井至 YS02666 窨井之间，关**、赵*B 两人被困于雨水管道，未能主动升井，井外人员无专业救援能力，无法及时获救。

YS02666 窨井北侧破损气囊于当天 19:00 左右被取出发现，除因救援需要有刀割裂的破口外，还有一道约 30 厘米的裂口。河道口的气囊，2025 年 8 月 23 日经现场勘验，取出后发现，同样有类似破损约 30 厘米的裂口。

YS02666 窨井北侧破损气囊断裂口于 2025 年 8 月 29 日，取样送往杭州国量科技有限公司检测。经第三方技术机构会同省材料技术、安全技术专家分析后形成《管道封堵气囊橡胶失效性分析专家意见书》，结论为：“考虑到该橡胶件购买时间较短，环境对橡胶件的热氧老化作用等因素影响较小，综合分析可知造成此橡胶件断裂的直接原因是**橡胶件的脆性断裂**，而影响其脆性断裂的潜在影响因素不能排除不均衡的过载外力导致引发。”

由此可以判定，YS02666 窨井北侧气囊和河道出水口气囊均因充气压力超过气囊限定压力，其额定充气压力为 0.025MPa，实际充气约 1.5 个大气压（换算约 0.152MPa），为额定充气压力的 6 倍以上，造成气囊破损。其中 YS02666 窨井北侧气囊在事

故发生前已破损，因河道出水口气囊于事故后 2 天现场勘查发现破损，但不排除事故发生前因充气过压已经破损。

为还原 2025 年 8 月 20 日从低潮位开始涨潮后地下管道水位变化情况。经事故调查组讨论决定选择 2025 年 9 月 23 日涨落潮接近于事故当天的天文日，取数时间为低潮位 17:34—18:04。用完好气囊封堵河道出水口与 YS02654 窨井南侧，观测海州桥下窨井水位变化情况，得出以下模拟图例。

视频资料显示，河道出水口至 YS02666 窨井之间的雨水管水面以上肉眼可见，多处有地下水渗入，水流较快。（见图-10）

对比实测数据，经第三方技术机构技术分析后出具的《管道作业过程中封堵气囊水压失稳理论分析》即使假设河道出水口气囊有效，河水无法进入雨水管的前提下，只计算管道内地下水漏入。载明：“事故过程中，管道内漏水压随水位上升持续增大，在进水约 2 小时达到满管状态时，静水推力已稳定超过最大静摩擦力，**具备推动气囊运动的力学条件**。”

由此可以判定，即使河道出水口气囊有效的情况下，从 13:00 涨潮开始至 17:30 事故发生共 4.5 个小时，河道出水口至 YS02666 窨井之间的雨水管积累了足够推出 YS02666 窨井北侧破损气囊的水压。

（五）人员伤亡和直接经济损失

1.人员伤亡情况

事故造成 2 人死亡，具体情况如下:

死亡人员:

赵*B，城市阳光工人。男，66 周岁，身份证号：3309****，户籍：浙江省舟山市****。

关**，城市阳光工人。男，60 周岁，身份证号：3729****，户籍：山东省菏泽市****。

2.直接经济损失情况

事故造成 2 人死亡，事故直接经济损失约为人民币 280 万元（主要为事故伤员的救治和死者的善后赔偿）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）信息接报及响应情况

事故发生于 2025 年 8 月 20 日 17:30，赵*A 立即拨打 110 报警，17:35 区消防救援大队赶到事故地点。17:37 消防警情联动中心将情况电话告知普陀区应急指挥中心，17:38 普陀区应急指挥中心将情况电话告知东港街道办事处并要求核实相关情况，18:12 普陀区应急指挥中心电话告知舟山市应急指挥中心。18:29

普陀区综合行政执法局将事故简要信息报普陀区应急指挥中心，19:16 普陀区应急指挥中心将事故信息报舟山市应急指挥中心。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，监护人员赵*A 在海州桥上方发现 YS02666 窨井北侧的破损气囊被冲入 YS02654 窨井至 YS02666 窨井之间的雨水管内，立即关闭了用于抽水泵和风扇供电的发电机，防止因触电而导致事故进一步扩大，并拨打救援电话。随后与 YS02666 窨井内自救升井的罗**以及其他井上工人合力将 YS02654 窨井内的王**救出。17:35 区消防救援大队第一时间赶到现场组织施救，120 急救车辆随后赶到。其间宋**配合区消防救援大队指令下井，以刀割开破损气囊。

19:39、20:00 左右区消防救援大队分别将关**、赵*B 两人救出，送往普陀医院救治。

（三）医疗救治及善后情况

关**、赵*B 经 120 救护车送至舟山市普陀区人民医院抢救，因淹溺导致呼吸心跳骤停，抢救无效宣告死亡。事后，宁波城市阳光与死者家属处理善后事宜。目前双方已通过协商签订了民事赔偿协议，确定赔偿金额，事故善后工作已结束。

（四）事故应急处置评估

事故调查组对事故应急处置复盘评估认为，事故发生后，企业第一时间采取紧急施救，及时联系消防救援和医疗救护，将伤者送至普陀区人民医院救治，并把事故信息上报当地政府，后续妥善安抚家属情绪，未引发较大社会负面影响。

三、事故原因分析和事故性质认定

事故调查组通过现场勘验、视频分析、人员询问、第三方检验和测算等方式方法对事故原因进行分析。

（一）直接原因分析

（1）YS02666 窨井北侧气囊破损漏气后采取的补救措施不够科学合理，未能充分考虑河道水、地下水、潮水等综合因素的影响，在北端加气囊的措施未能发挥实际封堵作用，导致淹溺事故发生。

（2）未按规定在北侧上游管线安装两个气囊，在发现 YS02666 窨井北侧气囊破损后，未及时更换气囊并停止作业重新辨识风险，而是选择在河道口再增加一个气囊。同时未充分辨识封堵气囊的压力限值，对 YS02666 窨井北侧和河道出水口的两个封堵低压气囊（允许充气压力 0.025Mpa）按高压气囊充气至压 0.15MPa，压力过高造成气囊橡胶件脆性断裂破损失效。

（3）因工人缺乏必要的风险意识且现场作业管控不到位，在涨潮等原因使潮汐水位达到规定值时，未停止作业及时升井，导致事故发生。

（二）间接原因分析

1.作业管控过程失控

（1）现场作业人员在确认YS02666窨井北侧气囊破损失效，作业安全条件发生重大变化后，未重新辨识安全风险，未重新进行有限空间作业审批，未停止作业，未重新修订作业方案，使危险作业审批流程失去风险控制作用。

（2）《有限空间作业票》签署后，作业实际负责人宋**、现场管理人员黄**、监护人安**等离开作业现场，未落实《有限空间作业票》要求的相关措施。同时，《有限空间作业票》未对作业现场进行充分的风险辨识，作为重要安全技术措施的气囊封堵风险没有体现，且作业单位意见、作业负责人意见、现场监护者意见等由同一人填写，存在代签造假行为。

2.人员配备与教育培训不足

聘用超过法定年龄（55周岁）的人员从事井下作业，且未依法签订劳动合同，未签订全员安全生产责任书，未缴纳工伤保险。

赵*B、关**、罗**、王**、宋**、安**等11名员工的三级安全教育登记卡，企业未对以上人员记录是否考核合格及考核记录。安全监护人员赵*A等未经有限空间专项培训。

未按国家标准为井下作业人员配备双背带式安全带等防护装备，在危险发生时，无法提供安全防护。

四、有关责任单位存在的主要问题`

事故单位责任：城市阳光

（一）安全生产管理制度不健全。未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。未建立有限空间等危险作业的审批制度，现有审批、审签程序不规范，未将强制性规范作为作业安全技术保障建立操作规程。[6]对已发现的重点事故隐患（如气囊破损失效、工人不系安全绳、监护人员离岗等）未采取有效措施及时予以消除，仍组织冒险作业。[7]

（二）安全管理体系失效。将项目所有内容以内部承包合同的形式发包给不具备安全生产条件的个人宋**[8]，宋**以带班组

[6] 违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规.....建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度.....。

[7] 违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[8] 违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资权的单位或者个人。

长的身份实际承担了项目负责人的职责；项目经理陈**长期不在岗，未履行督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患的职责；安全员黄**同时任命现场管理人员和专职安全员，兼与业主对接联络，职责不清；城市阳光对内包项目缺乏统一协调管理。

（三）未确保作业安全条件。未为从事井下有限空间作业的员工配备符合国家标准的安全带。[9]未对从业人员（如监护人员赵*A）进行有效的安全生产教育和培训；未能提供有效的培训记录。[10]聘用超龄人员（赵*B 66 岁、关**60 岁、王**60 岁）从事国家禁止的井下有限空间作业。[11]

（四）未严格执行有作业制度。下井作业审批（作业票）流于形式，作业条件重大变更后未重新审批；未落实至少两名监护人员的要求；未确保作业人员正确佩戴和使用劳动防护用品。[12]

---

[9] 违反《中华人民共和国安全生产法》第四十七条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[10] 违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。

[11] 违反《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）第 5.1.12 条（强制性条文）："下列人员不得从事井下作业：1 年龄在 18 岁以下和 55 岁以上者；....."

[12] 违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

五、相关部门履职情况

（一）普陀区城管局。作为普陀市政的上级主管部门，在项目实施中对普陀市政有效管理承包主体、危险作业、用工情况等行为，依法负有监管职责。

（二）普陀市政。2024 年 3 月 1 日普陀市政与城市阳光签订了《2024-2025 两年普陀区排水管网养护项目》合同，作为该项目的业主单位，也是监管单位，普陀市政存在以下问题：

1.对承包主体管理不到位：未能通过有效的检查，发现并纠正城市阳光公司“以包代管”、项目经理长期不在岗、现场安全管理人员缺失等核心问题。

2.对危险作业管理不到位：对于城市阳光在排水管网养护这一有限空间危险作业中存在的一系列违规操作（如作业审批流于形式、监护人员数量不足、劳动防护用品配备使用不规范等），未能进行有力的管理与制约。

3.对承包单位用工情况失察：未能发现并制止城市阳光公司使用标准禁止的超龄人员从事井下作业这一违规行为。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对责任单位的处理建议

城市阳光：未建立健全并落实全员安全生产责任制和安全生

产规章制度，未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未建立有限空间等危险作业的审批制度，未将本项目中的主要作业方式排水管道作业建立作业规程，未将《排水管道气囊封堵技术规程 T/CAS746-2023》等内容纳入操作规程；将生产经营项目发包给不具备安全生产条件的个人；未对从业人员进行有效的安全生产教育和培训；未能提供有效的培训记录；未严格执行专门的安全管理制度，下井作业审批（作业票）流于形式，作业条件重大变更后未重新审批；未落实至少两名监护人员的要求；对已发现的事故隐患（如气囊破损失效、工人不系安全绳、监护人员离岗等）未采取有效措施及时予以消除，仍组织冒险作业；以及明知但未及时制止内包方使用超龄人员（赵*B 66 岁、关**60 岁、王**60 岁）从事国家井下有限空间作业。[13]建议由舟山市普陀区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《浙江省安全生产条例》等法律法规，对城市阳光作为事故责任单位予以行政处罚。

（二）对责任人员的处理建议

宋，内包责任人、带班组长：**以个人身份通过内部承包合同实际承担项目负责人职责，在具体实施过程中未履行与公司合同的约定。未对作业人员配备作业所需的防护设施，现场作业管

[13]违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十八条第一款、第四十一条第二款、第四十三条、第四十七条、第四十九条第一款，《浙江省安全生产条例》第二十一条第一款。

理人员未足额配备，违规聘用超龄作业人员，对现场作业条件发生变化的情况，未报告项目管理单位，未制定相应的作业方案，在公司缺失规程制度，操作规程的情况下，未针对性对本内包项目作业修订规程，属重大失职。在关键气囊失效后未采取正确措施（如更换破损气囊），未重新进行安全风险辨识和作业审批，任由工人盲目施工；作业期间时擅离职守。[14]对事故发生负有责任，**涉嫌**重大责任事故罪，**建议**移送司法机关依法追究其刑事责任。

钟，城市阳光董事长：**作为城市阳光的主要负责人，对城市阳光存在的以上问题负有责任，尤其对本项目管理人员未配备到位，相关人员未按招标文件配备到位。任命黄**为专职安全员身份后，又任其身兼多职，明知而不作调整，严重失职，对事故发生负有领导责任。对“以包代管”的非法模式失察失管。[15]对事故发生负有责任，**建议**由舟山市普陀区应急管理局依法对其进行行政处罚。

陈，城市阳光项目经理：**长期不在项目现场，项目经理的安全生产管理职责未履行到位，项目经理的安全生产管理职责未

[14]违反《中华人民共和国安全生产法》第四十三条、第四十九条第一款，《浙江省安全生产条例》第二十一条第一款。

[15]违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条，《浙江省安全生产条例》第十三条。

履行到位。[16]对事故发生负有责任，**建议**由舟山市普陀区应急管理局依法对其进行行政处罚。同时建议城市阳光依据内部规定处理。

黄，项目现场负责人、专职安全员：**未能全面履行安全生产管理职责，身兼多职并且无法兼顾，安全监督职责失职；审批作业票流于形式，事故发生时擅离职守；未落实现场安全措施、监护缺失。[17]对事故发生负有责任，**建议**由舟山市普陀区应急管理局依法对其进行行政处罚。

赵*B，作业人员：凭借个人经验，违反相关规定要求超时作业，导致井下作业人员未能按时升井并死亡。[18]对事故发生负有责任，鉴于其已在事故中死亡，免予追究相关责任。

（三）对普陀市政和普陀区城管局的处理建议

普陀市政作为项目业主单位和管理单位，在履行安全生产监督管理职责方面存在不足，主要表现为：安全责任不到位，未有效督促承包方建立健全安全管理规章制度、操作规程，对内包单位是否具备安全生产条件失察；作业过程监管不到位，尤其对危险作业现场监督检查不到位，对承包单位安全检查记录流于形

[16]违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条。

[17]违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、第四十三条；《浙江省安全生产条例》第二十一条第一款。

[18]违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条。

式。建议由纪检监察机关对相关责任人员的失职行为依法依规进行处理。普陀区城管局在项目实施过程中，相关人员的履职情况建议由纪检监察机关调查处理。

七、事故主要教训

一是生产经营单位必须严格履行安全生产主体责任，不得将生产经营项目发包给不具备安全生产条件或相应资质的单位或个人。二是安全管理制度必须得到全面有效执行，实际作业过程中的作业审批、设备检测、安全监护等安全措施和操作规程，都必须严格遵照执行。三是有限空间作业存在多种风险因素相互叠加的特点，超龄人员下井、监护人员配备不足、未实施连续气体检测等多个违规情形同时存在时，安全风险将显著增大，极易导致事故发生。四是安全监管应当注重实效，从文件审查向现场履职核查延伸。监管部门需要加强对作业现场的监督检查，核实项目关键人员到岗履职情况，验证安全措施与方案要求的一致性，确保作业行为符合规范标准，实现全过程监管。

八、事故整改和防范措施

城市阳光要深刻吸取事故教训，认真剖析事故原因。一是进一步制定和完善公司规章制度，根据作业内容制定操作规程，杜绝“以包代管”，绝不能内包发包给不具备安全生产条件的单位或个人，重构安全管理体系，公司应按中标文件和相关协议组建项

目管理体系，建立从公司到项目现场权责清晰的安全生产责任制，确保公司对项目安全、人员、设备的全面直接管理。二是建立并执行有限空间作业审批及安全规程，杜绝违规作业。作业票必须由审批人实地核查后当场签发，作业条件发生变化必须重新审批，必须确保至少两名经过专题培训、考核合格的监护人员全程在岗履职。三是所有井下作业人员必须配备并强制正确佩戴符合劳动规定的安全带、安全绳、隔离式防毒面具等防护装备。四是全面加强安全设备设施管理，建立气囊及关键设备专项管理制度，使用前必须对气囊进行气密性检查和登记，查验各项技术参数严格按额定压力充装数据记录及时清晰，发现破损、老化立即报废。五是规范劳动用工与安全教育培训，清退超龄人员，杜绝形式主义培训。

普陀区城管局和普陀市政应加强现场安全监管并结合书面审查，加大对养护施工现场的突击检查频次，重点核查项目实际负责人、安全员是否在岗履职；作业票签署是否真实、有效；现场监护人员数量与资质是否符合要求；劳动防护用品是否按规定佩戴。强化源头准入与信用管理，将安全生产条件作为核心评审因素，对安全生产条件不具备的单位和个人发生生产安全责任事故的依法依规实施限制市场准入等惩戒措施。开展行业专项治理与警示教育，以本起事故为典型案例，在全区范围内组织开展市

政排水、有限空间作业等安全整治。